

**Dạng 1: Góc và khoảng cách**

Phương pháp: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ và $d_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Khi đó góc giữa hai đường thẳng được tính theo công thức:

$$\cos(d_1; d_2) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: ax + by + c = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0)$. Khi đó khoảng cách từ điểm M_0 đến đường thẳng Δ được tính theo công thức:

$$d(M_0; \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho hai đường thẳng $(d_1), (d_2)$ lần lượt có véc tơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1; 2; 2), \vec{u}_2 = (0; 1; 0)$. Tính $\cos(d_1, d_2)$.

Bài tập 2: Cho hai đường thẳng $d_1: 2x - 4y - 3 = 0$ và $d_2: 3x - y + 17 = 0$. Tính số đo góc giữa d_1 và d_2 .

Bài tập 3: Cho đường thẳng $d_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

Bài tập 4: Xác định tất cả các giá trị của a để góc tạo bởi đường thẳng $\begin{cases} x = 9 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và đường thẳng $3x + 4y - 2 = 0$ bằng 45° .

Bài tập 5: Biết rằng có đúng hai giá trị của tham số k để đường thẳng $d: y = kx$ tạo với đường thẳng $\Delta: y = x$ một góc 60° . Tính tổng hai giá trị của k .

Bài tập 6: Đường thẳng Δ đi qua giao điểm của hai đường thẳng $d_1: 2x + y - 3 = 0$ và $d_2: x - 2y + 1 = 0$ đồng thời tạo với đường thẳng $d_3: y - 1 = 0$ một góc 45° có phương trình:

Bài tập 7: Tìm góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: x - 2y + 15 = 0$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 4 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Bài tập 8: Cho đường thẳng $d_1: 10x + 5y - 1 = 0$ và $d_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases}$. Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

Bài tập 9: Đường thẳng Δ tạo với đường thẳng $d: x + 2y - 6 = 0$ một góc 45° . Tìm hệ số góc k của đường thẳng Δ .

Bài tập 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm $A(2; 0)$ và tạo



với trục hoành một góc 45° ?

Bài tập 11: Tính khoảng cách từ điểm $A(1;1)$ đến đường thẳng $5x - 12y - 6 = 0$

Bài tập 12: Một đường tròn có tâm $I(3;-2)$ tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: x - 5y + 1 = 0$. Tính bán kính đường tròn đó.

Bài tập 13: Tính khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng $x - 3y + 4 = 0$ và $2x + 3y - 1 = 0$ đến đường thẳng $\Delta: 3x + y + 4 = 0$.

Bài tập 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(1;2)$, $B(0;3)$ và $C(4;0)$. Tính chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A .

Bài tập 15: Tính khoảng cách từ điểm $M(2;0)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$

Bài tập 16: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để khoảng cách từ điểm $A(-1;2)$ đến đường thẳng $\Delta: mx + y - m + 4 = 0$ bằng $2\sqrt{5}$.

Bài tập 17: Cho đường thẳng $d: 21x - 11y - 10 = 0$. Trong các điểm $M(21;-3)$, $N(0;4)$, $P(-19;5)$ và $Q(1;5)$ điểm nào gần đường thẳng d nhất?

Bài tập 18: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $\Delta_1: 6x - 8y + 3 = 0$ và $\Delta_2: 3x - 4y - 6 = 0$

Bài tập 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;1)$, $B(-2;4)$ và đường thẳng có phương trình $\Delta: mx - y + 3 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để Δ cách đều hai điểm A, B .

Bài tập 20: Trên hệ trục tọa độ Oxy , cho hình vuông $ABCD$ và điểm M thuộc cạnh CD sao cho $\overline{MC} = 2\overline{DM}$, $N(0;2019)$ là trung điểm của cạnh BC , K là giao điểm của hai đường thẳng AM và BD . Biết đường thẳng AM có phương trình $x - 10y + 2018 = 0$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng NK bằng



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Trong mặt phẳng Oxy , góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 - 2t \end{cases}$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ bằng
A. 90° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 30° .
- Câu 2:** Trong mặt phẳng Oxy , cosin góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: 3x + 4y + 1 = 0$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$ bằng
A. $-\frac{56}{65}$. **B.** $-\frac{33}{65}$. **C.** $\frac{56}{65}$. **D.** $\frac{33}{65}$.
- Câu 3:** Trong mặt phẳng Oxy , gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để góc giữa hai đường thẳng $d: mx + (m-1)y + 2 = 0$ và $\Delta: x - y + 2 = 0$ bằng 30° . Tích tất cả các phần tử của tập S bằng
A. 1. **B.** $-\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{6}$. **D.** -1.
- Câu 4:** Trong mặt phẳng Oxy phương trình đường thẳng Δ đi qua $M(1;0)$ và tạo với trục hoành góc 30° là
A. $\Delta_1: 2x + \sqrt{3}y - 2 = 0$; $\Delta_2: 2x - \sqrt{3}y - 2 = 0$.
B. $\Delta_1: \sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$; $\Delta_2: \sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$.
C. $\Delta_1: x + \sqrt{3}y - 1 = 0$; $\Delta_2: x - \sqrt{3}y - 1 = 0$.
D. $\Delta_1: 3x + \sqrt{3}y - 3 = 0$; $\Delta_2: 3x - \sqrt{3}y - 3 = 0$.
- Câu 5:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(1;5)$ và đường thẳng $d: x + 2y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua A tạo với d một góc 45°
A. $x + y - 6 = 0$; $2x + y - 7 = 0$. **B.** $x + 3y - 16 = 0$; $x - 3y + 14 = 0$.
C. $3x + 2y - 13 = 0$; $3x - 2y + 7 = 0$. **D.** $3x + y - 8 = 0$; $x - 3y + 14 = 0$.
- Câu 6:** Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(-2;1)$ và đường thẳng $\Delta: x - 3y + 6 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ bằng
A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$. **B.** $2\sqrt{10}$. **C.** $\frac{\sqrt{10}}{5}$. **D.** $\frac{2}{\sqrt{10}}$.
- Câu 7:** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 4x - 3y - 2 = 0$. Điểm M thuộc Oy có tung độ dương và cách Δ bằng $\frac{8}{5}$. Tung độ của điểm M bằng
A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.
- Câu 8:** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(3;-1)$, $B(0;3)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng AB bằng 1 là
A. $(1;0)$ và $(\frac{7}{2};0)$. **B.** $(\sqrt{13};0)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(2;0)$.



- Câu 9:** Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$ và hai điểm $M(-2;3), N(4;-1)$. Đường thẳng Δ vuông góc d và khoảng cách từ M đến Δ gấp 2 lần khoảng cách từ N đến Δ . Phương trình đường thẳng Δ dạng $ax+by+c=0$ với a, b và c là các số thực dương. Tính $P=a.b.c$.
- A. 20. B. 10. C. 30. D. 40.
- Câu 10:** Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(1;1), B(3;2), C(1;3)$. Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng
- A. $26^\circ 34'$. B. $63^\circ 26'$. C. $63^\circ 25'$. D. $26^\circ 35'$.
- Câu 11:** Trong mặt phẳng Oxy, cosin góc giữa hai đường thẳng $d: 5x+y-3=0$ và $d': \frac{x}{-1} + \frac{y}{5} = 1$ bằng
- A. $\frac{12}{13}$. B. 0. C. $-\frac{12}{13}$. D. $\frac{6}{13}$.
- Câu 12:** Trong mặt phẳng Oxy, tìm giá trị của tham số a để góc giữa hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x=2+at \\ y=1-2t \end{cases}$ và $d_2: 3x+4y+12=0$ bằng 45° .
- A. $a \in \left\{-14; \frac{2}{7}\right\}$. B. $a \in \left\{\frac{2}{7}; 10\right\}$. C. $a \in \left\{-10; \frac{2}{7}\right\}$. D. $a \in \left\{\frac{2}{7}; 14\right\}$.
- Câu 13:** Có hai giá trị m_1, m_2 để đường thẳng $d: x+my-3=0$ hợp với đường thẳng $d': x+y=0$ một góc 60° . Tổng m_1+m_2 bằng:
- A. -1. B. 1. C. -4. D. 4.
- Câu 14:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại A có phương trình đường thẳng AB là $2x-y-5=0$ và điểm $M(1;2)$ nằm trên đường thẳng BC . Phương trình đường thẳng BC là
- A. $x+y-3=0$ và $2x+y-4=0$. B. $x+3y-7=0$ và $x-3y+5=0$.
C. $3x+2y-7=0$ và $3x-2y+1=0$. D. $3x+y-5=0$ và $x-3y+5=0$.
- Câu 15:** Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(3;-2)$ và đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=1+2t \\ y=-t \end{cases}$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ bằng
- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. B. $2\sqrt{5}$. C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$. D. $\frac{2}{\sqrt{5}}$.
- Câu 16:** Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;2), B(-2;5), C(3;-4)$. Diện tích tam giác ABC bằng:
- A. 6. B. $6\sqrt{2}$. C. 12. D. 3.
- Câu 17:** Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(2;2), B(5;1)$ và đường thẳng $\Delta: x-2y+8=0$. Điểm C thuộc đường thẳng Δ và C có hoành độ dương sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17. Tọa độ của C là
- A. $(12; 10)$. B. $(10; 12)$. C. $(8; 8)$. D. $(10; 8)$.



- Câu 18:** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(2;2), B(5;1)$. Tìm tọa độ điểm C trên đường thẳng $\Delta: x - 2y + 8 = 0$ sao cho diện tích tam giác ABC bằng 17.
- A. $C(12;10)$ và $C\left(-\frac{76}{5}; -\frac{18}{5}\right)$. B. $C(-12;10)$.
- C. $C\left(\frac{1}{5}; \frac{41}{10}\right)$. D. $C(-4;2)$.
- Câu 19:** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$ và điểm $A(0;1)$. Điểm M có tọa độ nguyên, M nằm trên d và cách $A(0;1)$ một đoạn bằng 5. Viết phương trình đường thẳng AM ?
- A. $4x - 3y + 3 = 0$. B. $3x - 4y - 4 = 0$. C. $3x - 4y + 4 = 0$. D. $3x - y + 1 = 0$.
- Câu 20:** Trong mặt phẳng Oxy , góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: 4x + 2y - 1 = 0$ và $\Delta_2: x + 3y - 5 = 0$ bằng
- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .
- Câu 21:** Trong mặt phẳng Oxy , góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 - 2t \end{cases}$ và $\Delta_2: x + y - 3 = 0$ bằng
- A. $18^\circ 25'$. B. $71^\circ 34'$. C. $18^\circ 26'$. D. $71^\circ 35'$.
- Câu 22:** Trong mặt phẳng Oxy , giá trị của tham số m để góc giữa hai đường thẳng $d_1: (m+3)x - (m-1)y + m - 3 = 0$ và $d_2: x + 2y - 5m - 7 = 0$ bằng 90° là
- A. $m = 6$. B. $m = 3$. C. $m = 4$. D. $m = 5$.
- Câu 23:** Đường thẳng $d: ax + by - 3 = 0$; với $a, b \in \mathbb{Z}$ đi qua điểm $M(1;1)$ và tạo với đường thẳng $\Delta: 3x - y + 7 = 0$ một góc 45° . Khi đó $a - b$ bằng
- A. 6. B. -4. C. 3. D. 1.
- Câu 24:** Cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ và điểm $M(1;2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và tạo với d một góc 45° .
- A. $\Delta_1: 2x - y = 0$; $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$. B. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$; $\Delta_2: 3x + y - 5 = 0$.
- C. $\Delta_1: 3x - 2y + 1 = 0$; $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$. D. $\Delta_1: x - 5y + 9 = 0$; $\Delta_2: 5x + y - 7 = 0$.
- Câu 25:** Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(4; -1)$ và đường thẳng $\Delta: 2x + 3y + 8 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ bằng
- A. $\frac{12\sqrt{13}}{13}$. B. $2\sqrt{13}$. C. $\sqrt{13}$. D. $\frac{15\sqrt{13}}{13}$.
- Câu 26:** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(3; 3); B(-4; 2)$ và đường thẳng $\Delta: x + my - 2 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để Δ cách đều hai điểm A và B ?
- A. $\begin{cases} m = -5 \\ m = 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m = -7 \\ m = 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} m = -7 \\ m = 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m = 7 \\ m = -2 \end{cases}$.
- Câu 27:** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = t \\ y = 4 + 2t \end{cases}$ và $\Delta_2: x - y + 2 = 0$. Đường thẳng d cắt Δ_1, Δ_2 lần lượt tại hai điểm A, B sao cho G là trọng tâm của ΔABC với điểm $C(-1;3)$ $G(0;3)$. Khoảng cách từ điểm $M(1;-1)$ đến đường thẳng d là



- A. $\sqrt{13}$. B. $\frac{13}{\sqrt{5}}$. C. 13. D. 3.

Câu 28: Cho hai điểm $A(3;2)$, $B(-4;1)$, $C(0;3)$. Tìm phương trình đường thẳng đi qua A và cách đều B và C .

- A. $x + y - 5 = 0$ và $3x + 7y - 23 = 0$. B. $x + y - 5 = 0$ và $3x - 7y + 5 = 0$.
C. $x + 2y - 7 = 0$ và $3x - 7y + 5 = 0$. D. $y - 2 = 0$, $x - 2y + 1 = 0$.

Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1;1)$ và $B(2;3)$. Có bao nhiêu đường thẳng Δ cách hai điểm $A(1;1)$ và $B(2;3)$ một khoảng lần lượt bằng 2 và 4?

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 30: Tìm cosin góc giữa 2 đường thẳng $\Delta_1: 10x + 5y - 1 = 0$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \end{cases}$.

- A. $\frac{3}{10}$. B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$. C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 31: Tìm góc giữa 2 đường thẳng $\Delta_1: 2x - y - 10 = 0$ và $\Delta_2: x - 3y + 9 = 0$.

- A. 60° . B. 0° . C. 90° . D. 45° .

Câu 32: Tìm góc giữa 2 đường thẳng $\Delta_1: 6x - 5y + 15 = 0$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 10 - 6t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$.

- A. 90° . B. 60° . C. 0° . D. 45° .

Câu 33: Có hai giá trị m_1, m_2 để đường thẳng $\Delta: mx + y - 3 = 0$ hợp với đường thẳng $d: x + y = 0$ một góc 60° . Tổng $m_1 + m_2$ bằng

- A. -3 . B. 3 . C. 4 . D. -4 .

Câu 34: Cho hai đường thẳng $d: 3x - y = 0$ và $d': mx + y - 1 = 0$. Tìm m để $\cos(d, d') = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

- A. $m = 0$. B. $m = \frac{4}{3}; m = 0$. C. $m = \frac{3}{4}; m = 0$. D. $m = \pm\sqrt{3}$.

Câu 35: Viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và tạo với đường thẳng $\Delta: x - 2y - 3 = 0$ một góc 60° .

- A. $d_1: y = (8 + 5\sqrt{3})x$ và $d_2: y = (8 - 5\sqrt{3})x$.
B. $d_1: y = (8 + 3\sqrt{3})x$ và $d_2: y = (8 - 3\sqrt{3})x$.
C. $d_1: y = (5 + 5\sqrt{3})x$ và $d_2: y = (5 - 5\sqrt{3})x$.
D. $d_1: y = (18 + 5\sqrt{3})x$ và $d_2: y = (18 - 5\sqrt{3})x$.

Câu 36: Viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(-2;0)$, tạo với đường thẳng $\Delta: x + 3y - 3 = 0$ một góc 45° (biết đường thẳng d có hệ số góc âm).

- A. $2x + y + 4 = 0$. B. $x + 2y + 4 = 0$. C. $x - 2y - 2 = 0$. D. $2x + y - 4 = 0$.

Câu 37: Tính tổng tất cả các giá trị của tham số m để cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng $d: mx + 2y + 2 = 0$ và $\Delta: 3x + 2y + 1 = 0$ bằng $\frac{2}{\sqrt{13}}$.



- A. 0. B. $-\frac{24}{5}$. C. $\frac{24}{5}$. D. -24.

Câu 38: Số giá trị nguyên của tham số m để sin của góc tạo bởi hai đường thẳng $\Delta_1: 2x + 3my - 1 = 0$ và $\Delta_2: 3x - 4y + 7 = 0$ bằng $\frac{4}{5}$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 39: Đường thẳng $ax + by + c = 0$ (với $a^2 + b^2 \neq 0$ và $(a, b) = 1$). Biết Δ đi qua điểm $M(-2; 0)$ và tạo với đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$ một góc 45° . Tính $a^2 + b^2$.

- A. 5. B. $\sqrt{5}$. C. 1. D. 4.

Câu 40: Đường thẳng Δ đi qua giao điểm của hai đường thẳng $d_1: 2x + y - 3 = 0$ và $d_2: x - 2y + 1 = 0$ đồng thời tạo với $d_3: y - 1 = 0$ một góc 45° .

- A. $x + (1 - \sqrt{2})y = 0$ hoặc $x - y - 1 = 0$. B. $x + 2y = 0$ hoặc $x - 4y = 0$.
C. $x - y = 0$ hoặc $x + y - 2 = 0$. D. $2x + 1 = 0$ hoặc $y + 5 = 0$.

Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy cho ΔABC cân đỉnh A . Cạnh bên AB và cạnh đáy BC có phương trình lần lượt là $x + 2y - 3 = 0$ và $3x - y + 5 = 0$. Lập phương trình cạnh AC biết đường thẳng AC đi qua điểm $M(1; -3)$.

- A. $x + 2y + 5 = 0$ hoặc $2x + 11y + 31 = 0$. B. $x + 2y + 5 = 0$.
C. $2x + 11y + 31 = 0$. D. $x + 2y - 5 = 0$ hoặc $2x + 11y - 31 = 0$.

Câu 42: Trong mặt phẳng Oxy cho ΔABC cân đỉnh A . Cạnh BC , đường cao hạ từ đỉnh B có phương trình lần lượt là $x - y + 1 = 0$ và $x + 3y + 5 = 0$. Đường cao hạ đỉnh C đi qua $M(3; 0)$. Lập phương trình cạnh AB

- A. $x - 3y - 1 = 0$. B. $x + 3y - 1 = 0$. C. $3x - y - 1 = 0$. D. $3x + y - 1 = 0$.

Câu 43: Khoảng cách từ điểm $A(1; 2)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 5 - 4t \end{cases}$ là

- A. $\frac{11}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{19}{5}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 44: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $d: x + y - 3 = 0$ và $\Delta: x + y - 2 = 0$ là

- A. 9. B. $\frac{9}{5}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. 15.

Câu 45: Cho tam giác ABC với $A(1; 2), B(0; 3), C(4; 0)$. Chiều cao của tam giác ABC ứng với cạnh BC có độ dài là

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\sqrt{5}$. C. 1. D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3; -4), B(1; 5), C(3; 1)$. Diện tích ΔABC là

- A. $\sqrt{26}$. B. $2\sqrt{5}$. C. 10. D. 5.

Câu 47: Một thửa ruộng hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng $d: x - 3y + 2 = 0; \Delta: 3x + y - 2 = 0$ và có một đỉnh là $A(2; 1)$. Diện tích của thửa ruộng bằng



A. $\frac{5\sqrt{10}}{10}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

D. 5.

Câu 48: Cho hai điểm $A(3;1); B(4,0)$. Đường thẳng nào sau đây cách đều A và B ?

A. $-2x+2y-3=0$.

B. $x-y-3=0$.

C. $x+y+3=0$.

D. $2x+2y+3=0$.

Câu 49: Đường thẳng đi qua điểm $A(1;-3)$ và có khoảng cách đến điểm $M(2;4)$ bằng 1 có phương trình:

A. $24x-7y-21=0$.

B. $24x+7y-45=0$.

C. $7x+24y-45=0$.

D. $24x-7y-45=0$.

Câu 50: Phương trình của đường thẳng d song song với $d': 3x+4y-1=0$ và cách d' một đoạn bằng 2 có dạng

A. $d: 3x+4y-9=0$ hoặc $d: 3x+4y+11=0$.

B. $d: 3x+4y+9=0$ hoặc $d: 3x+4y-11=0$

C. $d: 3x+4y+3=0$ hoặc $d: 3x+4y-17=0$.

D. $d: 3x+4y-3=0$ hoặc $d: 3x+4y+17=0$

Câu 51: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d_1: 5x+3y-3=0$ và $d_2: 5x+3y+7=0$ song song với nhau. Đường thẳng vừa song song và cách đều với d_1, d_2 là

A. $5x+3y-2=0$.

B. $5x+3y+4=0$.

C. $5x+3y+2=0$.

D. $5x+3y-4=0$.

Câu 52: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , lập phương trình đường thẳng d vuông góc với $\Delta: 2x+y-1=0$ và cách điểm $M(3;-2)$ một khoảng là $\sqrt{5}$.

A. $d_1: x-2y-12=0$ và $d_2: x-2y-2=0$.

B. $d_1: x-2y-12=0$ và $d_2: x-2y+2=0$.

C. $d_1: x-2y+12=0$ và $d_2: x-2y-2=0$.

D. $d_1: x-2y+12=0$ và $d_2: x-2y+2=0$.

Câu 53: Trong mặt phẳng Oxy , lập phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng $\Delta: x+4y+2023=0$ và cách đều hai điểm $B(-2;3), C(4;-1)$.

A. $d: x+4y+3=0$.

B. $d: x+4y-5=0$.

C. $d: x+4y+5=0$.

D. $d: x+4y-3=0$.

Câu 54: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng đi qua $A(-1;2)$ và cách $B(3;5)$ một khoảng bằng 3.

A. $\Delta_1: y+2=0$ và $\Delta_2: 24x-7y+37=0$.

B. $\Delta_1: y-2=0$ và $\Delta_2: 24x+7y+37=0$.

C. $\Delta_1: y-2=0$ và $\Delta_2: 24x-7y+37=0$.

D. $\Delta_1: y+2=0$ và $\Delta_2: 24x+7y+37=0$.

Câu 55: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1;1), B(2;-4), C(4;4)$. Viết phương trình đường phân giác trong của góc A .

A. $4x-y+5=0$.

B. $4x-y-5=0$.

C. $x+4y+3=0$.

D. $x+4y-3=0$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Câu 1: Cho hai đường thẳng $d_1 : x - \sqrt{3}y + 5 = 0$ và $d_2 : x + y = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $(d_1, Ox) = 30^\circ$

b) $(d_2, Ox) = 45^\circ$

c) $\cos(d_1, d_2) = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$.

d) Đường thẳng vuông góc với d_1 tạo với d_2 một góc 15°

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng: $\Delta_1 : 3x + 4y + 12 = 0, \Delta_2 : \begin{cases} x = 2 + at \\ y = 1 - 2t \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng Δ_1 có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (3; 4)$, Δ_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (a; -2)$

b) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \left| \cos(\vec{n}_1, \vec{u}_2) \right|$

c) Với $a = \frac{3}{2}$ thì góc giữa đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng 90°

d) Tổng các giá trị a để góc giữa đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng 45° là $-\frac{96}{7}$

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với ba cạnh có phương trình lần lượt là: $AB : x - 2y + 5 = 0, AC : 3x - y = 0, BC : 2x + y = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng AB không vuông góc với trục Ox

b) Tam giác ABC vuông tại B

c) Góc giữa đường thẳng AB và AC bằng 60°

d) Phương trình đường phân giác góc B là $x + 3y - 5 = 0$

Câu 4: Trong hệ tọa độ Oxy , cho các đường thẳng $(d_1) : 2x - 3y + 4 = 0; (d_2) : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases}$, $\Delta : x + 3y - 3 = 0$ và điểm $A(-2; 0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m = \frac{9}{8}$ thì góc giữa d_1 và d_2 bằng 90° .

b) Cosin góc giữa d_1 và Δ bằng $\frac{7}{\sqrt{130}}$.

c) Đường thẳng đi qua $A(-2; 0)$ và vuông góc với d_1 có phương trình là $3x + 2y + 6 = 0$.

d) Đường thẳng d đi qua $A(-2; 0)$ và tạo với đường thẳng $\Delta : x + 3y - 3$ một góc 45° có phương trình $d : 2x + y + 5 = 0$.



Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy , cho các đường thẳng $\Delta_1: 2x - y - 10 = 0$ và $\Delta_2: x - 3y + 9 = 0$, điểm $M(-1; 2)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Góc giữa d_1 và d_2 bằng 45° .
- Đường thẳng $d: 3x - (m-1)y + 1 = 0$ vuông góc với Δ_1 khi $m = -5$.
- Đường thẳng đi qua $M(-1; 2)$ và vuông góc với Δ_1 có phương trình là $x + 2y + 3 = 0$.
- Đường thẳng (d) qua điểm $M(-1; 2)$ và tạo với trục Ox một góc 60° có phương trình là $\sqrt{3}x - y + \sqrt{3} - 2 = 0$.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2; 0)$, $B(5; -3)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Gọi C là điểm thuộc d sao cho tam giác ABC cân tại A . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Góc giữa đường thẳng d và Oy bằng 45° .
- Góc giữa đường thẳng AB và đường thẳng d là α với $\cos \alpha = -\frac{5\sqrt{26}}{26}$.
- Góc giữa hai đường thẳng AB và d bằng góc giữa hai đường thẳng AC và d .
- Góc giữa hai đường thẳng AB và Ox bằng góc giữa hai đường thẳng AC và Ox .

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho ΔABC là tam giác cân tại đỉnh A . Đường thẳng chứa cạnh bên AB và cạnh đáy BC có phương trình lần lượt là $x + 2y - 3 = 0$ và $3x - y + 5 = 0$. Đường thẳng AC đi qua điểm $M(1; -3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Đường thẳng BC có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{BC}} = (1; 3)$.
- $\cos ABC = \frac{\sqrt{2}}{10}$.
- Đường thẳng AC có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{AC}} = (a; b)$ với $a^2 + b^2 = 5$.
- Góc giữa hai đường thẳng AB và AC là α với $\cos \alpha = \frac{24}{25}$.

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , $A = (1; 2)$, $C = (3; -1)$; đường thẳng $\Delta: 2x + y - 8 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Khoảng cách từ điểm $A = (1; 2)$ đến đường thẳng $\Delta: 2x + y - 8 = 0$ là 5.
- Khoảng cách từ A đến C là 4.
- Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng AC là $\frac{7\sqrt{13}}{13}$.



d) Hình bình hành $ABCD$ có diện tích bằng 8; điểm B thuộc đường thẳng $\Delta: 2x + y - 8 = 0$. biết tung độ của điểm B nhỏ hơn 5 thì $B = (1; 6)$ $D(3; -5)$.

Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , $M(-2; 1)$ và đường thẳng $\Delta: 5x - 12y + 9 = 0$;

$d: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng cách từ điểm $M(-2; 1)$ đến đường thẳng $\Delta: 5x - 12y + 9 = 0$ là 5.

b) Tích khoảng cách từ điểm M và gốc tọa độ đến đường thẳng $\Delta: 5x - 12y + 9 = 0$ là $\frac{9}{13}$.

c) Khoảng cách từ điểm $M(-2; 1)$ đến đường thẳng $d: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ là 2.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d nằm trong khoảng $(3; 5)$

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $(\Delta_m): 3x - 4y + m = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m = 5$ khoảng cách từ $A(1; 3)$ đến (Δ_m) bằng 4.

b) Có hai giá trị tham số m để $d(O; \Delta_m) = 5$.

c) Khoảng cách từ $B(2; 1)$ đến (Δ_m) bằng 1 khi và chỉ khi $m = 13$.

d) Khoảng cách giữa đường thẳng $(\Delta): 3x - 4y + 12 = 0$ và (Δ_m) bằng 5 khi và chỉ khi $m = -13$ và $m = 37$.

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $(\Delta): 5x + 12y - 60 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Các điểm thuộc trục hoành cách đường thẳng (Δ) một khoảng bằng 4 có tổng hoành độ là 24.

b) Các điểm thuộc trục tung cách đường thẳng (Δ) một khoảng bằng 4 có tổng hoành độ là 20.

c) Có một điểm thuộc đường thẳng $(\Delta_1): x - y + 2 = 0$ có khoảng cách đến (Δ) bằng 5.

d) Có hai điểm thuộc đường thẳng (Δ) cách đều trục hoành và trục tung.

Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(-1; 1)$, $B(-2; 4)$, $C(4; 1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng $(d): 3x - 4y - 3 = 0$ bằng 5.

b) Khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác ABC đến đường thẳng $(d_1): 2x - y - 3 = 0$ bằng $\sqrt{3}$.

c) Độ dài đường cao hạ từ A của tam giác ABC bằng $\sqrt{5}$.

d) Với đường thẳng $\Delta: mx - y + 3 = 0$. Tổng các giá trị của tham số m để Δ cách đều hai điểm



A, B là một số dương.

Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy có $A(2; -3)$, $B(-4; 1)$ và đường thẳng $\Delta: 2x + 3y - 6 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Khoảng cách từ điểm $A(2; -3)$ đến đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$ bằng $\frac{12}{5}$.
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và Δ bằng $\frac{11\sqrt{13}}{13}$.
- Phương trình các đường thẳng Δ qua A sao cho khoảng cách từ B đến Δ bằng 4 là: $y + 3 = 0$ hoặc $ax + by - 9 = 0$. Khi đó $a + b = 15$.
- Đỉnh C có hoành độ dương, nằm trên đường thẳng $y = 2$. Tọa độ điểm C để tam giác ABC có diện tích là 17 (đvdt) là $C(a; b)$ Khi đó $a + b = 5$.

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba đường thẳng $d_1: 3x - 4y + 1 = 0$, $d_2: -3x + 4y + 4 = 0$, $d_3: 6x + 8y - 1 = 0$, và điểm $A(1; 2)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d_1 bằng $\frac{3}{5}$.
- Có hai điểm M cách đều ba đường thẳng trên.
- Phương trình đường thẳng d_4 tạo với 3 đường thẳng d_1, d_2, d_3 một hình bình hành có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là $6x + 8y + 19 = 0$.
- Gọi N là điểm thuộc đường thẳng d_3 . Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức dưới đây $P = d(N, d_1) + 2d(N, d_2)$ bằng 1.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Đường thẳng $12x + 5y = 60$ tạo với hai trục tọa độ một tam giác. Tổng độ dài các đường cao của tam giác đó. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 2: Một trạm viễn thông S có tọa độ $(5; 1)$. Một người đang ngồi trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $12x + 5y - 20 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông S . Biết rằng mỗi đơn vị độ dài tương ứng với 1km. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: x + (m - 1)y + m = 0$ (m là tham số bất kì) và điểm $A(5; 1)$. Khoảng cách lớn nhất từ điểm A đến Δ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi d là đường thẳng đi qua $M(4; 2)$ và cách điểm $A(1; 0)$ khoảng cách $\frac{3\sqrt{10}}{10}$. Biết rằng phương trình đường thẳng d có dạng $x + by + c = 0$ với b, c là hai số nguyên. Tính $b + c$.

Câu 5: Trong một khu vực bằng phẳng, ta lấy hai con đường nông thôn vuông góc với nhau làm hai trục tọa độ và mỗi đơn vị độ dài trên trục tương ứng với 1km. Với hệ trục vừa chọn, người ta đặt một



trạm viễn thông tại vị trí có tọa độ $M(5;10)$. Vùng phủ sóng của trạm viễn thông tối đa là 10 km. Một xe khách di chuyển trên cao tốc có dạng phương trình đường thẳng $d: x - 2y + 5 = 0$. Xe khách bắt được sóng tốt nhất tại vị trí $S(a;b)$. Tính $a + b$.

Câu 6: Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi $A(-1;1), B(9;6), C(5;-3)$ là ba vị trí trên màn hình. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC . (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 7: Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi $A(-1;1), B(9;6), C(5;-3)$ là ba vị trí trên màn hình. Tính $\cos$ của góc hợp bởi hai đường thẳng AB và AC (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 8: Bạn Huyền đứng ở địa điểm A cách chân một nhà cao tầng ở điểm B và nhìn lên nóc C của nhà cao tầng. Giả sử trong hệ trục tọa độ Oxy . Điểm A, B thuộc đường thẳng có phương trình $x + \sqrt{3}y + 2 = 0$, A, C thuộc đường thẳng $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$. Bạn Huyền nhìn nóc C của tòa nhà với một góc bằng bao nhiêu so với phương là đường thẳng AB .

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(1;-1)$ và hai đường thẳng có phương trình $(d_1): x - y - 1 = 0, (d_2): 2x + y - 5 = 0$. Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng trên. Biết rằng có hai đường thẳng (d) đi qua M cắt hai đường thẳng trên lần lượt tại hai điểm B, C sao cho ABC là tam giác có $BC = 3AB$ có dạng: $ax + y + b = 0$ và $cx + y + d = 0$. Khi đó giá trị của biểu thức $T = a + b + c + d$ bằng bao nhiêu?

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $(d_1): 2x - y + 5 = 0$ và $(d_2): x + y - 3 = 0$ cắt nhau tại I . Phương trình đường thẳng đi qua $M(-2;0)$ cắt $(d_1), (d_2)$ tại A và B sao cho tam giác IAB cân tại A có phương trình dạng $ax + by + 2 = 0$. Tính $T = a - 5b$.

-----HẾT-----